生物基礎　演習大問

第 01 単元　細胞と生物の共通性

第 02 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　細胞の中で DNA がどこにあるかを調べるため，色素 F を用いた観察を行った。色素 F は細胞の中に入り，DNA と結合したときにだけ，特定の光を当てると光る。色素 F は DNA 以外の物質とは結合しない。

ある生徒は，大腸菌，ヒトの皮膚の細胞，ある植物の葉の細胞を色素 F で処理して，それぞれを顕微鏡で観察した。図 1 は観察した細胞 X〜Z の模式図であり，X〜Z は，これら 3 種類の細胞のいずれかである。観察の結果，次の観察 1〜観察 3 のことがわかった。

観察 1　X では，細胞の中央付近に光る部分が見られたが，その部分を包む膜は見られなかった。ほかに光る部分はなかった。

観察 2　Y と Z では，膜に包まれた大きな光る部分が 1 つあり，そのほかに，小さな光る点が細胞質に多数散らばっていた。

観察 3　Z では，緑色の粒状の構造体 L が多数見られ，小さな光る点の一部は構造体 L の内部にあった。

さらに調べたところ，Y の細胞質に散らばる小さな光る点は，いずれも呼吸を行う構造体の中にあった(a)。

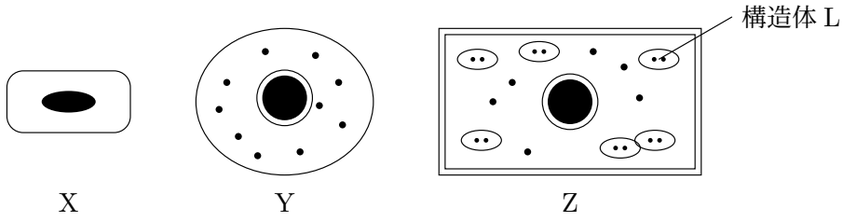


図 1　色素 F で処理した細胞 X〜Z の模式図（黒く塗った部分が光った部分。構造体や光る点の数，大きさの比は実際とは異なる）

次に，Z と同じ植物の若い葉と成熟した葉について，細胞 1 個あたりの構造体 L の数と，構造体 L 1 個の内部にある小さな光る点の数を数えた。表 1 はその平均値である。

表 1　若い葉と成熟した葉の細胞の構造体 L と光る点の数（平均値）

	細胞 1 個あたりの構造体 L の数	構造体 L 1 個あたりの光る点の数
若い葉	20	12
成熟した葉	60	8

問 1　観察 1〜観察 3 から，細胞 X〜Z のすべてに共通することとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**1**

① 膜に包まれた DNA をもつ。
② 構造体 L をもつ。
③ 細胞質に小さな光る点が多数散らばっている。
④ DNA をもつ。

問 2 細胞 X〜Z の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	X	Y	Z
①	ヒトの皮膚の細胞	大腸菌	植物の葉の細胞
②	ヒトの皮膚の細胞	植物の葉の細胞	大腸菌
③	大腸菌	ヒトの皮膚の細胞	植物の葉の細胞
④	大腸菌	植物の葉の細胞	ヒトの皮膚の細胞
⑤	植物の葉の細胞	大腸菌	ヒトの皮膚の細胞
⑥	植物の葉の細胞	ヒトの皮膚の細胞	大腸菌

問 3 下線部 (a) に関連して，Y の小さな光る点を含む構造体の名称と，その構造体が Z の細胞にもあるかどうかの組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **3**

	構造体の名称	Z の細胞にもあるか
①	葉緑体	ある
②	葉緑体	ない
③	液胞	ある
④	液胞	ない
⑤	ミトコンドリア	ある
⑥	ミトコンドリア	ない

問 4 表 1 から，成熟した葉の細胞 1 個に含まれる，構造体 L の内部の光る点の総数は，若い葉の細胞 1 個に含まれる数の何倍か。最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 0.5 倍　② 2 倍　③ 3 倍　④ 4.5 倍

B　細胞や細胞内の構造体の大きさはさまざまであり，小さなものを観察するときには顕微鏡を用いる。2 つの点を 2 つの点として見分けることのできる最小の間隔を分解能という。ヒトの肉眼の分解能は約 0.1 mm，光学顕微鏡の分解能は約 0.2 μ m，電子顕微鏡の分解能は約 0.2 nm である。ここでは，観察するものの大きさがその分解能より大きければ，その形を見分けることができるものとする。なお，1 mm = 1000 μ m，1 μ m = 1000 nm である。

生徒は，A で観察した細胞や構造体などの大きさを調べ，表 2 にまとめた。また，ほかの生物の細胞の大きさ(b) も調べた。

表 2　細胞や構造体などの大きさ（最も長い部分の長さ）

	細胞・構造体など	大きさ
ア	植物の葉の細胞（Z）	0.05 mm
イ	構造体 L	5 μ m
ウ	呼吸を行う構造体	1 μ m
エ	あるウイルス	100 nm
オ	あるタンパク質の分子	10 nm

問 5 表 2 のア～オについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a 肉眼で形を見分けることのできるものは，ア～オの中に一つもない。

b 光学顕微鏡を用いると形を見分けることができるが，肉眼では見分けられないものは，三つある。

c 電子顕微鏡を用いても形を見分けることのできないものがある。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 6 下線部 (b) に関連して，B の文章で示した基準にもとづくと，肉眼でも形を見分けることができる細胞として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① ヒトの赤血球　② 酵母　③ ヒトの卵　④ 大腸菌

解答・解説

第 01 単元　細胞と生物の共通性　第 02 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	③	⑤	②	②	③
分類	B	B	A	C	C	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。[1] [2]…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔**リード文 A より**〕

……色素 F は細胞の中に入り，[2]DNA と結合したときにだけ，特定の光を当てると光る。色素 F は DNA 以外の物質とは結合しない。……

観察 1　X では，細胞の中央付近に[3]光る部分が見られたが，その部分を包む膜は見られなかった。ほかに光る部分はなかった。

観察 2　Y と Z では，[3]膜に包まれた大きな光る部分が 1 つあり，そのほかに，小さな光る点が細胞質に多数散らばっていた。

観察 3　Z では，緑色の粒状の構造体 L が多数見られ，小さな光る点の一部は構造体 L の内部にあった。

観察 1〜観察 3 から，細胞 X〜Z の[1]すべてに共通すること として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 膜に包まれた DNA をもつ。
② 構造体 L をもつ。
③ 細胞質に小さな光る点が多数散らばっている。
④ DNA をもつ。

正解　④　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：生物の共通性

すべての生物は細胞からなり，DNA を遺伝情報としてもつ。原核生物の細胞にも真核生物の細胞にも DNA がある。

【図表で整理】すべての生物に共通する特徴

共通する特徴	内容
細胞からなる	細胞膜で包まれた細胞が生命の基本単位
DNA をもつ	DNA を遺伝情報とし，複製して子孫に伝える
ATP を利用する	ATP を介してエネルギーを受け渡す
代謝を行う	物質を合成・分解し，エネルギーを出し入れする
体内の状態を保つ	体内の環境を一定の範囲に保とうとする

あわせて覚える　核膜（核）・ミトコンドリア・葉緑体は真核細胞にあって原核細胞にはないので，すべての生物に共通する特徴ではない。ウイルスは遺伝物質として DNA または RNA をもつが，細胞の構造をもたず，ほかの生物の細胞の中でしか増えないので，ふつう生物には含めない。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　「すべてに共通すること」を問うている。
[2] **リード文**　色素 F は「DNA と結合したときにだけ」光る。
[3] **観察 1〜観察 3**　X〜Z のいずれにも光る部分が見られた。

考え方

手順 1　色素 F は DNA とだけ結合して光るので，光る部分があれば，そこに DNA があると判断できる。
手順 2　X にも（観察 1），Y と Z にも（観察 2）光る部分があるので，X〜Z はすべて DNA をもつ。
手順 3　「すべてに共通すること」を問われたら，選択肢ごとに当てはまらない細胞が一つでもないかを確かめる。膜に包まれた光る部分は X にはなく，構造体 L は Z にしかない。X には中央付近のほかに光る部分がない（観察 1）ので，細胞質に散らばる小さな光る点も X には見られない。

知識があると速い点　「DNA を遺伝情報としてもつことはすべての生物に共通する」という知識があれば，観察を細かく照らし合わせる前に④を選べる。核膜は真核細胞にしかなく，構造体 L（葉緑体）は植物などの一部の真核細胞にしかないことも，知識ですぐ判断できる。

解説　色素 F は DNA にだけ結合して光るので，光る部分が見られた X・Y・Z はいずれも DNA をもつ。したがって，X〜Z のすべてに共通するのは④である。

他の選択肢について

① X では光る部分を包む膜が見られなかった（観察 1）ので，膜に包まれた DNA は X には当てはまらない。

② 構造体 L は Z にだけ見られた（観察 3）。

③ 細胞質に散らばる小さな光る点は Y と Z で見られた（観察 2）が，X では中央付近のほかに光る部分はなかった（観察 1）。

問 2

問題

〔リード文 A より〕

……大腸菌，ヒトの皮膚の細胞，ある植物の葉の細胞を色素 F で処理して，……

観察 1　X では，細胞の中央付近に光る部分が見られたが，[1] その部分を包む膜は見られなかった。ほかに光る部分はなかった。

観察 2　Y と Z では，[2] 膜に包まれた大きな光る部分が 1 つあり，そのほかに，小さな光る点が細胞質に多数散らばっていた。

観察 3　Z では，[3] 緑色の粒状の構造体 L が多数見られ，小さな光る点の一部は構造体 L の内部にあった。

細胞 X〜Z の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。**2**

	X	Y	Z
①	ヒトの皮膚の細胞	大腸菌	植物の葉の細胞
②	ヒトの皮膚の細胞	植物の葉の細胞	大腸菌
③	大腸菌	ヒトの皮膚の細胞	植物の葉の細胞
④	大腸菌	植物の葉の細胞	ヒトの皮膚の細胞
⑤	植物の葉の細胞	大腸菌	ヒトの皮膚の細胞
⑥	植物の葉の細胞	ヒトの皮膚の細胞	大腸菌

正解　③　　**分類**　B　知識があると速い

必要な知識：原核細胞と真核細胞（動物の細胞・植物の細胞）

大腸菌は原核生物で，その細胞には核膜がなく，DNA は細胞質の中にある。ヒトや植物の細胞は真核細胞で，DNA は核膜に包まれた核の中にある。

【図表で整理】原核細胞と真核細胞の構造の比較（○：ある，×：ない）

構造	原核細胞（大腸菌など）	動物の細胞	植物の細胞
細胞膜	○	○	○
核膜（核）	×	○	○
ミトコンドリア	×	○	○
葉緑体	×	×	○（緑色の部分の細胞）
細胞壁	○	×	○

あわせて覚える　真核細胞では，DNA は主に核にあるが，ミトコンドリアと葉緑体の中にも独自の DNA がある。原核細胞は真核細胞よりずっと小さいものが多い（大腸菌は長さ約 3 μ m）。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **観察 1**　X の光る部分（DNA）は膜に包まれていない。

2 **観察 2**　Y と Z には，膜に包まれた大きな光る部分（核）がある。

3 **観察 3**　Z には緑色の構造体 L がある。

考え方

手順 1　緑色の粒（葉緑体）は植物の葉の細胞に見られる（中学校で学ぶ内容）。観察 3 から Z は植物の葉の細胞である。

手順 2　ヒトの細胞も植物の細胞も核をもつ（これも中学校で学ぶ内容）。観察 2 の「膜に包まれた大きな光る部分」は核と考えられ，緑色の構造体 L のない Y がヒトの皮膚の細胞である。

手順 3　残る X が大腸菌である。観察 1 で X の DNA が膜に包まれていないことは，X が核をもつヒトや植物の細胞ではないことと合っている。手がかりのはっきりしたものから順に決めていき，残ったものが条件と矛盾しないかを最後に確かめる。

知識があると速い点　「大腸菌は原核生物で核膜をもたない」という知識があれば，観察 1 だけで X を大腸菌と決められ，残りは Z の緑色の構造体 L で決まる。

解説　Z は緑色の構造体 L（葉緑体）をもつので植物の葉の細胞，Y は核をもち構造体 L をもたないのでヒトの皮膚の細胞，X は核膜をもたないので大腸菌である。正解は(3)である。

他の選択肢について

(1) X と Y を取り違えている。核をもたない X がヒトの細胞であることはない。

(2) X をヒトの細胞，Z を大腸菌としている。緑色の構造体 L をもつ Z は植物の葉の細胞である。

(4) Y と Z を取り違えている。構造体 L をもつのは Z である。

(5) X を植物の細胞としているが，X には構造体 L も核膜もない。

(6) X と Z を取り違えている。緑色の構造体 L をもつのは Z であり，X には構造体 L も核膜もない。

問 3

問題

〔**リード文 A より**〕

……さらに調べたところ，Y の細胞質に散らばる小さな光る点は，いずれも呼吸を行う構造体の中にあった(a)。

下線部 (a) に関連して，Y の小さな光る点を含む構造体の名称と，その構造体が Z の細胞にもあるかどうかの組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

	構造体の名称	Z の細胞にもあるか
①	葉緑体	ある
②	葉緑体	ない
③	液胞	ある
④	液胞	ない
⑤	ミトコンドリア	ある
⑥	ミトコンドリア	ない

正解 ⑤　　**分類** **A** 知識必須

必要な知識：細胞小器官（ミトコンドリアと葉緑体）

呼吸を行う細胞小器官はミトコンドリアで，独自の DNA をもつ。植物の細胞も呼吸を行うので，葉緑体に加えてミトコンドリアももつ。

【図表で整理】ミトコンドリアと葉緑体の比較（○：ある，×：ない）

	ミトコンドリア	葉緑体
はたらき	呼吸（有機物を分解し ATP を合成）	光合成（光エネルギーで有機物を合成）
動物の細胞	○	×
植物の細胞	○	○（葉など緑色の部分）
原核細胞	×	×
独自の DNA	○	○

あわせて覚える　液胞は植物の細胞でよく発達し，内部は細胞液で満たされている。植物の細胞は光合成と呼吸の両方を行うので，「植物は光合成，動物は呼吸」と分けて覚えないようにする。

解説　呼吸を行う構造体はミトコンドリアであり，ミトコンドリアは独自の DNA をもつので，Y の小さな光る点として観察された。植物の細胞も呼吸を行い，ミトコンドリアをもつ。Z で構造体 L の外に散らばっていた小さな光る点も，ミトコンドリアの DNA と考えられる。正解は⑤である。

他の選択肢について

① 葉緑体は光合成を行う構造体で，ヒトの細胞（Y）にはない。

② 葉緑体は呼吸を行う構造体ではなく，Z の細胞には葉緑体（構造体 L）がある。

③ 液胞は呼吸を行う構造体ではない。

④ 液胞は呼吸を行う構造体ではない。

⑥ 名称は正しいが，植物の細胞もミトコンドリアをもつ。

問 4

問題

2 表 1　若い葉と成熟した葉の細胞の構造体 L と光る点の数（平均値）

	細胞 1 個あたりの構造体 L の数	構造体 L 1 個あたりの光る点の数
若い葉	20	12
成熟した葉	60	8

表 1 から，成熟した葉の**1** 細胞 1 個に含まれる，構造体 L の内部の光る点の総数は，若い葉の細胞 1 個に含まれる数の何倍か。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 0.5 倍　② 2 倍　③ 3 倍　④ 4.5 倍

正解 ②　**分類** C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：細胞小器官（葉緑体）
必要な数値はすべて表 1 にあり，掛け算と割り算だけで求められる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　求めるのは「細胞 1 個に含まれる」光る点の「総数」の比である。
2 **表 1**　構造体 L の数は若い葉 20・成熟した葉 60，構造体 L 1 個あたりの光る点の数は 12・8。

考え方

手順 1　細胞 1 個あたりの総数は「構造体 L の数×構造体 L 1 個あたりの光る点の数」で求める。若い葉は $20 \times 12 = 240$，成熟した葉は $60 \times 8 = 480$ である。

手順 2　成熟した葉は若い葉の $480 \div 240 = 2$（倍）である。「1 個あたりの量」と「個数」が両方変わるときは，片方の比だけで判断せず，積を求めてから比べる。

解説　細胞 1 個あたりの光る点の総数は，若い葉が 240，成熟した葉が 480 なので，2 倍である。正解は②である。

他の選択肢について

① 若い葉の数を成熟した葉の数で割った値（$240 \div 480$）である。
③ 構造体 L の数の比（$60 \div 20$）だけを求めた値で，構造体 L 1 個あたりの光る点が減ったことを考えていない。
④ 構造体 L の数の比 3 を，光る点の数の比（$8 \div 12$）で割ってしまった値である。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

……ヒトの肉眼の分解能は[1]約 0.1 mm，光学顕微鏡の分解能は[1]約 0.2 μ m，電子顕微鏡の分解能は[1]約 0.2 nm である。ここでは，観察するものの大きさがその分解能より大きければ，その形を見分けることができるものとする。なお，[2]1 mm = 1000 μ m，1 μ m = 1000 nm である。

[4]表 2　細胞や構造体などの大きさ（最も長い部分の長さ）

	細胞・構造体など	大きさ
ア	植物の葉の細胞（Z）	0.05 mm
イ	構造体 L	5 μ m
ウ	呼吸を行う構造体	1 μ m
エ	あるウイルス	100 nm
オ	あるタンパク質の分子	10 nm

表 2 のア～オについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。**5**

a　肉眼で形を見分けることのできるものは，ア～オの中に[3]一つもない。

b　光学顕微鏡を用いると形を見分けることができるが，肉眼では見分けられないものは，[3]三つある。

c　電子顕微鏡を用いても形を見分けることのできないものが[3]ある。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　②　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：細胞の大きさと顕微鏡
分解能の値と単位の関係はリード文 B に，大きさは表 2 にあり，単位をそろえて比べるだけで判断できる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **リード文 B**　肉眼・光学顕微鏡・電子顕微鏡の分解能の値。
[2] **リード文 B**　mm・μ m・nm の関係。
[3] **記述 a～c**　「一つもない」「三つ」「ある」という個数の表現。
[4] **表 2**　ア～オの大きさ（単位がそろっていない）。

考え方

手順 1　単位を μ m にそろえる。分解能は肉眼 100 μ m，光学顕微鏡 0.2 μ m，電子顕微鏡 0.0002 μ m。表 2 はア 50 μ m，イ 5 μ m，ウ 1 μ m，エ 0.1 μ m，オ 0.01 μ m である。

手順 2　**a**：最も大きいアでも 50 μ m で，肉眼の分解能 100 μ m より小さい。肉眼で見分けられるものは一つもないので正しい。

手順 3　**b**：0.2 μ m より大きく 100 μ m より小さいものはア・イ・ウの三つ（エは 0.1 μ m で 0.2 μ m より小さい）なので正しい。

手順 4　**c**：最も小さいオでも 0.01 μ m（10 nm）で，電子顕微鏡の分解能 0.0002 μ m（0.2 nm）より大きい。すべて電子顕微鏡で見分けられるので誤り。単位の異なる数値を比べるときは，必ず一つの単位にそろえてから大小を判断する。

解説　**a** は正，**b** は正，**c** は誤なので，正解は②である。

他の選択肢について

① **c** を正としている。最も小さいオ（10 nm）でも電子顕微鏡の分解能（0.2 nm）より大きいので，**c** は誤りである。

③ **b** を誤，**c** を正としている。光学顕微鏡では見分けられるが肉眼では見分けられないのはア・イ・ウの三つなので **b** は正しく，電子顕微鏡でも見分けられないものはないので **c** は誤りである。

④ **b** を誤としている。0.2 μ m より大きく 100 μ m より小さいのはア（50 μ m）・イ（5 μ m）・ウ（1 μ m）の三つである。エ（100 nm = 0.1 μ m）は光学顕微鏡の分解能 0.2 μ m より小さいので数えない。

⑤ **a** を誤，**c** を正としている。ア（0.05 mm）は肉眼の分解能 0.1 mm より小さいので **a** は正しく，オ（10 nm）も電子顕微鏡の分解能 0.2 nm より大きいので **c** は誤りである。

⑥ **a** を誤としている。最も大きいア（0.05 mm）でも肉眼の分解能 0.1 mm より小さいので，**a** は正しい。

⑦ **a** と **b** を誤，**c** を正としている。アは肉眼の分解能 0.1 mm より小さく，光学顕微鏡でだけ見分けられるのはア・イ・ウの三つなので **a・b** は正しい。オも 0.2 nm より大きいので **c** は誤りである。

⑧ **a** と **b** を誤としている。ア（0.05 mm）は肉眼の分解能 0.1 mm より小さいので **a** は正しく，光学顕微鏡でだけ見分けられるのはア・イ・ウの三つなので **b** も正しい。

問 6

問題

〔リード文 B より〕

……ヒトの肉眼の分解能は約 0.1 mm，光学顕微鏡の分解能は約 0.2 μ m，電子顕微鏡の分解能は約 0.2 nm である。ここでは，観察するものの大きさがその分解能より大きければ，その形を見分けることができるものとする。……また，ほかの生物の細胞の大きさ(b) も調べた。

下線部 (b) に関連して，B の文章で示した基準にもとづくと，肉眼でも形を見分けることができる細胞として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

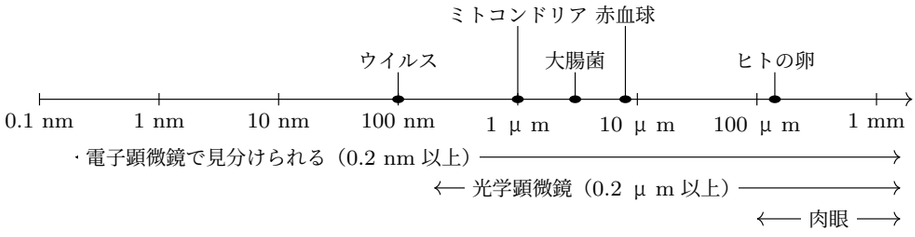
① ヒトの赤血球　② 酵母　③ ヒトの卵　④ 大腸菌

正解 ③　**分類** **A** 知識必須

必要な知識：細胞の大きさ

ヒトの卵は約 0.14 mm で，肉眼の分解能（約 0.1 mm）より大きい。ヒトの赤血球（約 8 μ m），酵母（約 5～10 μ m），大腸菌（約 3 μ m）は光学顕微鏡でなければ見分けられない。

【図表で整理】細胞や構造体の大きさと見分けられる範囲（目盛りは 10 倍ごと）



あわせて覚える　ゾウリムシ（約 0.2 mm）も肉眼で点として見える大きさである。ミトコンドリアや葉緑体の形は光学顕微鏡で見えるが，その内部の細かい構造やウイルスは電子顕微鏡でなければ見分けられない。

解説　ヒトの卵は約 0.14 mm で，肉眼の分解能約 0.1 mm より大きいので，肉眼でも形を見分けることができる。正解は③である。

他の選択肢について

① ヒトの赤血球は約 8 μ m（0.008 mm）で，肉眼の分解能より小さい。

② 酵母は約 5～10 μ m で，肉眼の分解能より小さい。

④ 大腸菌は約 3 μ m で，肉眼の分解能より小さい。